

UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA



Dipartimento
di Fisica
e Astronomia
"Ettore Majorana"

Corso di Laurea in Physics

Federico Vittorio

Astrophysics Laboratory

Versione Italiana

A.A. 2026-2027

Indice

1 Lezione 1 - 5

2 Lezione 2 - 7

3 Lezione 3 - 20/10/2026 9

4 Lezione 4 - 22/10/2026 11
4.1 Riduzione Dati e Fotometria di Apertura con DS9 11
4.1.1 Definizione di Flusso Integrato e Bolometrico 11
4.2 Stima del Background (Fondo Cielo) 12
4.2.1 Oggettività della Fotometria vs Spettroscopia 12
4.3 Calcolo del Flusso Netto 12
4.4 Analisi dell'Errore e Varianza Totale 13
4.4.1 Ottimizzazione delle Dimensioni dell'Apertura (PSF) . . . 14
4.5 Automatizzazione dell'Analisi 14
4.6 Calcolo del Flusso Netto e Conversione in Fotoni 14
4.7 Quantificazione della Varianza e dell'Errore Totale 14
4.8 Analisi Multiraggio (Curve di Crescita) 15
4.9 Automatizzazione del Calcolo tramite Vettori 16
4.10 Esercitazione Pratica in DS9: Impostazione del Background . . . 16
4.10.1 Coordinate e Dimensioni dell'Annulus 16
4.10.2 Verifica dei Parametri Estratti 17
4.11 Note Operative in DS9: Risoluzione dei Problemi e Mappatura . 17
4.12 Definizione della Regione Stellare e Scelta delle Aperture 17
4.13 Introduzione a IDL: Sintassi e Creazione dei Vettori 18
4.13.1 Comandi Utili e Tipizzazione dei Dati in IDL 18
4.14 Estrazione Sequenziale dei Dati e Popolamento Iterativo 18
4.14.1 Misurazione con Raggio = 3 Pixel 19
4.14.2 Misurazione con Raggio = 5 Pixel 19

5 Lezione 5 - 28/10/2026 21
5.1 Introduzione ai Sensori CCD e al Concetto di Pixel 21
5.1.1 Risoluzione Spaziale e Campionamento 21
5.2 Struttura dei Dati Astronomici: Il Formato FITS 22
5.2.1 Lettura di un file FITS in IDL 22
5.3 Effetti Strumentali e Immagini di Calibrazione 23
5.3.1 Immagini di BIAS 23
5.3.2 Immagini di DARK 23

5.3.3 Immagini di FLAT Field 24
5.3.4 Statistica delle Calibrazioni (Master Frames) 24
5.4 Struttura dei Codici in IDL 24
5.5 Gestione delle Variabili e Compilazione in IDL 25
5.6 Analisi delle Immagini di Calibrazione (Master Frames) 25
5.6.1 Il Bias e il Rumore Elettronico di Fondo 25
5.6.2 Il Dark e i Pixel Guasti (Hot Pixels) 26
5.6.3 Il Flat Field e la Vignettatura 26
5.7 Procedura di Riduzione Dati (Data Reduction) 26
5.7.1 Normalizzazione del Master Flat 26
5.7.2 Confronto tra Immagine Grezza e Corretta 27
5.8 Implementazione in IDL: Costruzione del Cubo di Dati 27
5.9 Equazioni Formali per la Calibrazione (Riduzione Dati) 28
5.10 Preparazione delle Osservazioni e Acquisizione dei Master Frames 28
5.10.1 L'Importanza della Calibrazione e la Propagazione dell'Errore 29
5.11 Variabili Ambientali: Trasparenza Atmosferica e Seeing 29

6 Lezione 6 - 31

Capitolo 1

Lezione 1 -

Capitolo 2

Lezione 2 -

Capitolo 3

Lezione 3 - 20/10/2026

Capitolo 4

Lezione 4 - 22/10/2026

4.1 Riduzione Dati e Fotometria di Apertura con DS9

La lezione riprende l'utilizzo del software **DS9** per l'analisi delle immagini. Ricapitolando i concetti precedenti, il punto di partenza è una classica immagine astronomica, simile a quelle che verranno acquisite durante le future sessioni osservative.

L'obiettivo principale dell'analisi è isolare una specifica stella in esame (ad esempio, una stella variabile con le proprie peculiarità fisiche e periodicità) e ricavarne le informazioni fondamentali. Il dato primario da estrarre è il **flusso integrato** che la sorgente sta emettendo nel momento specifico dell'osservazione.

4.1.1 Definizione di Flusso Integrato e Bolometrico

A differenza della *spettroscopia*, in cui il flusso è disperso nelle varie lunghezze d'onda (λ), in fotometria si lavora con il **flusso integrato**. Esso rappresenta tutta l'energia inviata dalla stella e ricevuta dall'osservatore (sotto l'atmosfera terrestre) all'interno di una specifica **banda passante** o **filtro**.

L'immagine presa in esame è stata acquisita con un **filtro R** (Red). Tale filtro possiede una lunghezza d'onda efficace (λ_{eff}) centrata nella regione del rosso, corrispondente a circa 650 nm (ovvero 6500 Å), ed è caratterizzato da una specifica larghezza di banda. Tutta la radiazione esterna a questa finestra, sia essa nella parte più blu o più rossa dello spettro, risulta invisibile al sensore.

Questo processo implica che non stiamo misurando il **flusso bolometrico**. Considerando la **Spectral Energy Distribution (SED)**, il flusso bolometrico corrisponde all'integrale di tutta l'energia sottesa dalla curva di Planck (la *planckiana* di corpo nero) da zero a infinito:

$$F_{\text{bol}} = \int_0^\infty F(\lambda) d\lambda \tag{4.1}$$

Al contrario, il flusso misurato all'interno di una particolare banda è una **media pesata** della porzione di planckiana intercettata dal filtro. Poiché la

curva di trasmissione del filtro ha un picco centrale ed è tendenzialmente simmetrica, la regione centrale ha un "peso" maggiore rispetto ai bordi. Dal punto di vista matematico, il flusso in banda è rappresentabile da un integrale del tipo:

$$F_{\text{banda}} = \int F(\lambda) I(\lambda) d\lambda \tag{4.2}$$

dove $F(\lambda)$ è il flusso intrinseco della sorgente e $I(\lambda)$ è la funzione di trasmissione del filtro.

4.2 Stima del Background (Fondo Cielo)

Un passaggio critico è la valutazione del **background** (il rumore di fondo cielo). Per stimarlo, si definisce un **annulus** (anello circolare) attorno alla posizione della stella.

Il background non è costante, ma può variare spazialmente e localmente lungo tutto il *frame* (fotogramma). Pertanto, la regola generale impone di misurare il valore di fondo il più vicino possibile all'oggetto in esame.

Tuttavia, in astronomia sperimentale occorre spesso scendere a compromessi. Se la stella osservata non è isolata (ad esempio, se si trova in un ammasso stellare molto affollato), l'annulus potrebbe intercettare altre sorgenti. In tali casi, ci si deve adattare cercando una zona di background che sia sufficientemente vicina alla stella target, ma rigorosamente priva di altre stelle contaminanti.

4.2.1 Oggettività della Fotometria vs Spettroscopia

Si apre qui una breve parentesi: la riduzione dei dati fotometrici è un procedimento relativamente oggettivo. Pur essendoci scelte arbitrarie (come il posizionamento esatto dell'annulus per il background), i passaggi matematici sono fissati. Al contrario, la riduzione delle immagini spettroscopiche (ovvero il passaggio da un'immagine grezza a una funzione monodimensionale dell'energia rispetto alla lunghezza d'onda) è un processo in cui la distribuzione finale dell'energia dipende in modo molto più sensibile dalle scelte metodologiche compiute dall'operatore durante l'estrazione.

4.3 Calcolo del Flusso Netto

L'obiettivo finale del processo è ricavare il **flusso netto** della stella target all'interno del filtro prescelto (filtro che, ricordiamo, è un hardware ottico posto fisicamente tra il telescopio e la camera CCD, che intercetta solo specifiche porzioni di spettro come il blu, il V o il rosso).

La formula fondamentale per il flusso netto è:

$$F_{\text{netto}} = \Sigma_{\text{apertura}} - (N_{\text{ap}} \cdot B) \tag{4.3}$$

dove:

- Σ_{apertura} è la somma totale dei conteggi misurati nell'apertura circolare scelta per la stella (*sum over the aperture*).
- N_{ap} è il numero di pixel contenuti nell'apertura della stella.
- B è il valore medio del background per singolo pixel.

4.4 Analisi dell'Errore e Varianza Totale

L'analisi di un dataset reale per studiare la variabilità stellare richiede misurazioni dipendenti dal tempo su numerose acquisizioni (spesso 100, 150 o 200 immagini). Per questi volumi, l'utilizzo interattivo di DS9 non è scalabile, e si ricorre a *pipeline* automatizzate. Tuttavia, è imperativo comprendere le fonti di rumore sottostanti per associare il corretto errore sperimentale a ciascuna misurazione.

Il rumore del segnale può essere formalizzato sommando tre contributi distinti alla varianza totale (σ^2_{tot}):

1. **Rumore Fotonico (Sorgente):** Regolato dalla statistica di Poisson, l'errore è pari alla radice quadrata del numero di fotoni. Per calcolarlo, è necessario convertire il flusso netto strumentale (ADU) in numero di fotoni, moltiplicandolo per il **gain** dello strumento (che, nel caso specifico di questa strumentazione, ha un valore numerico pari a 0.82).

   $$N_{\text{fotoni}} = F_{\text{netto}} \cdot \text{gain} \tag{4.4}$$

   La componente di varianza puramente poissoniana sarà quindi uguale a N_{fotoni}. Questo sarebbe l'unico errore presente se il sensore e il cielo non introducessero contributi aggiuntivi.

   ‘‘‘

2. **Rumore del Background nell'Apertura:** La fluttuazione del fondo cielo (σ_{sky}) si propaga su tutti i pixel inclusi nell'apertura della stella. Questo termine contribuisce alla varianza totale per una quantità pari a:

   $$N_{\text{ap}} \cdot \sigma^2_{\text{sky}} \tag{4.5}$$

3. **Errore sulla Media del Background:** Rappresenta l'incertezza sulla stima del valore medio del fondo cielo calcolato nell'annulus. Dalla statistica elementare, l'errore sulla media scala come $\frac{\sigma}{\sqrt{N}}$. Per minimizzare questo errore, si cerca di espandere la regione dell'annulus per includere quanti più pixel possibili (N_{sky}). Se passiamo da un annulus di 50 pixel a uno di 1000 pixel, l'errore sulla stima della media si abbatte drasticamente.

   Tuttavia, l'allargamento incontra un limite rigido nei campi affollati: se si include accidentalmente una sorgente luminosa nell'annulus, il valore di σ_{sky} subisce un'impennata che annulla il vantaggio dell'elevato numero di pixel. Questo errore sulla media si propaga poi al flusso netto (venendo moltiplicato per il numero di pixel dell'apertura stellare), determinando un contributo alla varianza finale pari a:

   $$\frac{\sigma^2_{\text{sky}}}{N_{\text{sky}}} \cdot N^2_{\text{ap}} \tag{4.6}$$

   ‘‘‘

La deviazione standard totale (l'errore finale associato alla misura) sarà la radice quadrata della somma di questi tre contributi. Valutando il rapporto segnale/rumore (SNR) reale al netto di tutti questi disturbi strumentali e celesti, per i dati in esame si ottiene un rapporto di circa 800 (es. 790), indicando una misurazione di altissima qualità.

4.4.1 Ottimizzazione delle Dimensioni dell'Apertura (PSF)

Un parametro critico è la dimensione dell'apertura focale posta sulla stella. Osservando il profilo spaziale della sorgente (**Point Spread Function, PSF**), misuriamo l'allargamento del segnale sui pixel (spesso stimato tramite la **FWHM**).

Si potrebbe essere tentati di utilizzare un approccio estremamente conservativo: adottare un'apertura circolare molto larga per assicurarsi matematicamente di catturare il 100

Aumentare arbitrariamente il raggio dell'apertura accresce il valore di N_{ap}. Poiché, come visto, le componenti di varianza del fondo cielo dipendono linearmente e quadraticamente da N_{ap}, allargare l'area di integrazione fa aumentare esponenzialmente il rumore totale introdotto, deprimendo drasticamente il rapporto segnale/rumore della misurazione.

4.5 Automatizzazione dell'Analisi

Per gestire le grandi quantità di immagini, l'approccio manuale con DS9 va sostituito con linguaggi vettoriali come **IDL** (o analoghi). Tali linguaggi permettono di calcolare matricialmente le equazioni fondamentali viste (in primis la sottrazione del background moltiplicato per i pixel dell'apertura dal flusso grezzo) sostituendo procedure dispendiose ("chilometri di codice/linee") con script efficienti per l'estrazione fotometrica in serie.

4.6 Calcolo del Flusso Netto e Conversione in Fotoni

Il primo passaggio fondamentale dell'analisi consiste nel calcolare il flusso netto della sorgente stellare. Per farlo, si sottrae dal flusso totale misurato all'interno dell'apertura il contributo del **background** (fondo cielo), e successivamente si converte il risultato da unità strumentali (**ADU**) a fotoni fisici.

La formula da applicare è la seguente:

$$F_{\text{netto}} = (F_{\text{misurato}} - N_{\text{ap}} \cdot B) \cdot \text{gain} \tag{4.7}$$

dove:

- F_{misurato} è il flusso totale grezzo misurato nell'apertura circolare;
- N_{ap} è il numero di pixel contenuti all'interno dell'apertura;
- B è il valore medio del background per singolo pixel;
- gain è il fattore di conversione dello strumento, necessario per ottenere il flusso netto in numero di **fotoni** anziché in ADU.

4.7 Quantificazione della Varianza e dell'Errore Totale

Una volta calcolato il flusso netto, è necessario quantificare l'errore associato, ovvero la deviazione standard totale (σ_{tot}). Per comodità di calcolo, si lavora

inizialmente con la **varianza** (σ^2_{tot}), sommando i tre contributi di rumore, per poi estrarre un'unica radice quadrata alla fine del processo.

I tre contributi che formano la varianza totale sono:

1. Il **rumore di Poisson della sorgente**, che in varianza è pari al flusso netto in fotoni: F_{netto}.

2. Il **rumore del fondo cielo** integrato sull'area dell'apertura: $N_{\text{ap}} \cdot \sigma^2_{\text{sky}}$.

3. L'**errore sulla stima della media del background**, propagato sull'area dell'apertura: $\frac{N^2_{\text{ap}} \cdot \sigma^2_{\text{sky}}}{N_{\text{bg}}}$, dove N_{bg} è il numero totale di pixel utilizzati per calcolare il background.

L'equazione completa per la varianza risulta quindi:

$$\sigma^2_{\text{tot}} = F_{\text{netto}} + \left(N_{\text{ap}} \cdot \sigma^2_{\text{sky}}\right) + \left(\frac{N^2_{\text{ap}} \cdot \sigma^2_{\text{sky}}}{N_{\text{bg}}}\right) \tag{4.8}$$

Tale calcolo dovrà essere ripetuto iterativamente per ogni diverso valore del raggio di apertura scelto.

4.8 Analisi Multiraggio (Curve di Crescita)

Lavorando con il software **DS9**, l'obiettivo è misurare il flusso scegliendo una serie di aperture di dimensioni crescenti attorno alla stella in esame. Ad esempio, si possono selezionare raggi di $3, 5, 7, 10, 12, 14, 15$ e 20 pixel.

Si osserverà che:

- Le prime misurazioni, con raggi di 3 e 5 pixel, cadranno interamente all'interno della **PSF** (Point Spread Function) della stella.

- Le aperture progressivamente più larghe (da 10 fino a 20 pixel) conterranno tutto il flusso della stella, ma includeranno una quantità sempre maggiore di background.

Per condurre un'analisi rigorosa, è necessario effettuare almeno sei misurazioni utilizzando i seguenti valori di raggio di apertura, tutti rigorosamente centrati sulla stella: $3, 5, 7, 10, 15$ e 20 pixel. Per ognuna di queste sei aperture si dovranno misurare:

- I 6 flussi totali grezzi;

- I 6 valori corrispondenti al numero di pixel dell'apertura (N_{ap});

- I 6 flussi netti;

- I 6 valori di rumore associati.

4.9 Automatizzazione del Calcolo tramite Vettori

Eseguire questi calcoli manualmente per ogni singola apertura risulta inefficiente. Per questo motivo, è fondamentale introdurre l'uso di un **codice di programmazione** basato sui vettori.

Un vettore è un'entità matematica definita da un certo numero di componenti. In questo contesto, possiamo definire un vettore **aperture** (ap) costituito da 6 elementi interi corrispondenti ai raggi scelti:

$$ap = [3, 5, 7, 10, 15, 20] \tag{4.9}$$

Parallelamente, a misurazioni avvenute, si definirà un vettore nx contenente il numero di pixel corrispondente a ciascuna di queste aperture. Affinché le operazioni matematiche (come il calcolo del flusso o del rumore) funzionino correttamente in ambiente di programmazione, i vettori devono rispettare due regole fondamentali:

1. Devono avere dimensioni uguali (stesso numero di elementi).

2. Le operazioni agiscono in maniera **posizionale** (elemento per elemento).

Ad esempio, calcolando il prodotto $ap \cdot nx$, il codice moltiplicherà la posizione indice zero del primo vettore ($ap[0] = 3$) esclusivamente con la posizione indice zero del secondo vettore ($nx[0]$). È responsabilità dell'operatore assicurarsi che i dati inseriti nel vettore nx siano allineati correttamente con i raggi corrispondenti.

4.10 Esercitazione Pratica in DS9: Impostazione del Background

Per standardizzare i calcoli tra tutti gli operatori, procediamo con la misurazione pratica in DS9 impostando gli stessi parametri geometrici per l'estrazione del background.

4.10.1 Coordinate e Dimensioni dell'Annulus

Centriamo l'analisi su una specifica stella di riferimento, impostando i seguenti parametri geometrici per la regione circolare e per l'**annulus** del background:

- **Centro dell'oggetto (Coordinate X, Y):** $680.4, 1172.4$
- **Raggio interno dell'annulus:** 10 pixel
- **Raggio esterno dell'annulus:** 20 pixel

Impostando questi valori, il software eseguirà la statistica all'interno della corona circolare definita.

4.10.2 Verifica dei Parametri Estratti

Se l'impostazione è corretta, i risultati estratti da DS9 dovrebbero restituire valori coerenti con i seguenti:

- **Numero di pixel del background ($N_{\mathbf{bg}}$):** Circa 141 pixel (piccole oscillazioni nell'ordine di $141 - 145$ pixel sono imputabili a minime differenze nel sub-pixel rendering o al posizionamento del cursore).
- **Background medio per pixel (B):** Circa 1617 ADU.

Nota operativa per la risoluzione dei problemi in DS9: Qualora si ottenessero valori completamente anomali (es. un'errata selezione dell'area di interesse o letture nulle), è probabile che si sia inavvertitamente cliccato sulla barra della scala dei colori anziché sull'area dell'immagine. In tal caso, deselezionare e ripetere la centratura sulla stella indicata.

4.11 Note Operative in DS9: Risoluzione dei Problemi e Mappatura

Durante l'utilizzo pratico del software **DS9** per la valutazione del background, è comune riscontrare leggere discrepanze nei valori numerici estratti dai vari operatori (ad esempio valori di $941, 944$ o 1606 ADU). Tali differenze non devono destare preoccupazione, in quanto dipendono dal posizionamento millimetrico del cursore.

Un errore procedurale frequente consiste nel cliccare inavvertitamente sulla barra della scala dei colori anziché sull'area dell'immagine, alterando i risultati. Per assicurarsi che la regione sia correttamente recepita dal software (soprattutto se si lavora tramite macchina virtuale), è consigliabile utilizzare in sequenza i comandi **Apply**, poi **Generate** e nuovamente **Apply**.

4.12 Definizione della Regione Stellare e Scelta delle Aperture

Una volta consolidati e salvati i valori del background, l'annulus utilizzato per il fondo cielo può essere messo da parte. Si procede quindi con la definizione della regione centrale per la misurazione del flusso della stella.

1. Selezionare come forma geometrica il cerchio (**Shape: Circle**).
2. Assegnare un'etichetta identificativa, ad esempio inserendo il testo **"Star"**.
3. Centrare rigorosamente la regione sulle coordinate esatte dell'oggetto. Come stabilito in precedenza, le coordinate di riferimento sono:

$$X = 680.4, \quad Y = 1172.4 \tag{4.10}$$

Per costruire la curva di crescita e analizzare la propagazione dell'errore, è necessario misurare il flusso per una serie di aperture circolari concentriche. I raggi scelti per queste sei aperture sono: $3, 5, 7, 10, 15$ e 20 pixel.

4.13 Introduzione a IDL: Sintassi e Creazione dei Vettori

Per gestire l'estrazione e l'elaborazione dei dati senza dover ripetere manualmente i calcoli, si utilizza il linguaggio di programmazione **IDL** (o un terminale analogo per l'analisi dati).

Per iniziare, si definisce il vettore delle aperture, nominandolo *ap*. La sintassi di IDL per la creazione di un vettore richiede l'uso delle parentesi quadre, con gli elementi separati da virgole. Digitando nel *prompt* del terminale, il comando sarà:

$$ap = [3, 5, 7, 10, 15, 20] \tag{4.11}$$

Premendo il tasto **Invio**, se il comando è digitato correttamente, il terminale tornerà al prompt senza restituire messaggi. Se si commettono errori di digitazione (ad esempio omettendo la parentesi quadra di chiusura o inserendo una doppia virgola), il compilatore restituirà un **Syntax Error**. È importante notare che l'inserimento di un punto al posto della virgola (es. 15.2) non genera un errore di sintassi, in quanto il compilatore interpreterà il numero come un valore decimale (*float*) anziché intero.

4.13.1 Comandi Utili e Tipizzazione dei Dati in IDL

Per verificare i dati allocati in memoria e comprendere le caratteristiche dei vettori creati, si possono utilizzare due comandi fondamentali:

- **Print:** Digitando `print, ap`, il terminale restituirà a schermo la lista degli elementi contenuti nel vettore.
- **Help:** Digitando `help, ap`, il sistema fornirà le specifiche sulla natura della variabile.

Nel caso specifico, il comando `help` indicherà che *ap* è un **INTARR** (*Integer Array*), ovvero un vettore composto da numeri interi, e ne indicherà le dimensioni. IDL utilizza indici a partire da zero; pertanto, un vettore unidimensionale di 6 elementi avrà un indice che va da 0 a 5.

Una regola rigorosa di IDL (a differenza di linguaggi più elastici come Python) è l'omogeneità dei dati all'interno degli array: un vettore deve essere composto *esclusivamente* da numeri interi (*integer*) o *esclusivamente* da numeri in virgola mobile (*float*). Non è possibile creare un vettore ibrido.

4.14 Estrazione Sequenziale dei Dati e Popolamento Iterativo

Si procede ora all'estrazione dei dati fisici da DS9 tramite la funzione **Analysis** $\rightarrow$ **Statistics**, associandoli ai rispettivi vettori in IDL. Tali vettori, per comodità, verranno inizializzati e aggiornati elemento per elemento (sebbene in procedure più avanzate si preferisca far leggere questi valori direttamente da un file di testo).

4.14.1 Misurazione con Raggio = 3 Pixel

Impostando in DS9 il raggio della regione circolare a 3 pixel, si estraggono i primi due valori fondamentali:

- Il numero di pixel integrati (N_{pix}), che risulta essere circa 30 (o 28 a seconda dei sub-pixel).
- La somma dei conteggi nell'apertura (Σ_{apertura}, che in IDL chiameremo *sap*), che risulta essere pari a 737124 ADU.

Si inizializzano quindi i relativi vettori in IDL con il primo elemento:

$$npix = [30] \tag{4.12}$$

$$sap = [737124] \tag{4.13}$$

4.14.2 Misurazione con Raggio = 5 Pixel

Si modifica il raggio in DS9 portandolo a 5 pixel e si esegue nuovamente l'*Apply*. I nuovi valori estratti saranno:

- $N_{\text{pix}} = 79$
- $sap = 1092375$ ADU

Per aggiornare i vettori in IDL senza dover riscrivere tutto il comando, è sufficiente richiamare lo storico premendo la freccia direzionale verso l'alto sulla tastiera, posizionarsi prima della parentesi quadra di chiusura, e aggiungere i nuovi elementi separati da virgola:

$$npix = [30, 79] \tag{4.14}$$

$$sap = [737124, 1092375] \tag{4.15}$$

Questa medesima operazione iterativa di lettura su DS9 e aggiornamento dei vettori in IDL dovrà essere completata in sequenza per i restanti valori di apertura previsti: $7, 10, 15$ e 20 pixel.

Capitolo 5

Lezione 5 - 28/10/2026

5.1 Introduzione ai Sensori CCD e al Concetto di Pixel

L'immagine acquisita e visualizzata tramite DS9 non è un oggetto astratto, ma la rappresentazione grafica di una **matrice bidimensionale** (nel nostro caso quadrata). Ogni elemento di questa matrice corrisponde a un **pixel** del rivelatore e il valore numerico ivi registrato rappresenta il flusso luminoso catturato in quella specifica porzione di piano focale.

Questo dato è esattamente l'output grezzo (o *raw data*) generato dal rivelatore. Il sensore CCD (*Charge-Coupled Device*) utilizzato per le nostre osservazioni è fisicamente costituito da una griglia di pixel avente dimensioni 2048×2048. Questo parametro è un *dato costruttivo* dell'hardware.

5.1.1 Risoluzione Spaziale e Campionamento

Le dimensioni fisiche del sensore e dei singoli pixel (es. 10.31 micron per lato) determinano, insieme all'ottica del telescopio, due caratteristiche critiche dell'osservazione:

1. Il **Field of View (FoV):** l'area di cielo che possiamo registrare in una singola esposizione (o l'intervallo spettrale, qualora si operi in spettroscopia).
2. Il **Potere Risolutivo (Risoluzione):** la capacità di distinguere due sorgenti vicine.

Tutto ciò che accade all'interno dell'area fisica di un singolo pixel è un'informazione spazialmente perduta. Se la luce proveniente da due stelle distinte cade sul medesimo pixel, il sensore registrerà un unico segnale luminoso cumulativo. Tali stelle sono, dal punto di vista strumentale, al di sotto del potere risolutivo e risulteranno indistinguibili.

Tuttavia, la risoluzione finale non dipende esclusivamente dalle dimensioni del pixel, ma è in competizione con la **Point Spread Function (PSF)** dello strumento (telescopio + filtri + ottiche aggiuntive). Se la PSF (ovvero l'allargamento del profilo gaussiano della sorgente puntiforme causato dall'ottica e

dal seeing) ha un diametro che copre più pixel, l'elemento limite di risoluzione diventa la PSF stessa, non il pixel.

Esempio di Sovracampionamento (*Oversampling*): Se il telescopio genera una PSF larga circa 6 pixel, ma noi accoppiamo al sistema una camera con pixel minutissimi (es. 0.13 micron), la luce di una singola stella si "spalmerà" su moltissimi pixel senza fornire alcun reale aumento di dettaglio. In questo caso, stiamo lavorando in sovracampionamento: stiamo di fatto mediando il segnale su più pixel senza guadagnare informazione utile, esattamente come se applicassimo un *binning* informatico. Per tale motivo, la scelta del sensore è sempre un compromesso progettuale intimamente legato alle specifiche del telescopio al quale verrà accoppiato.

5.2 Struttura dei Dati Astronomici: Il Formato FITS

Per analizzare dal punto di vista del calcolo i dati raccolti, ci appoggiamo a linguaggi di programmazione vettoriale come **IDL** (o analoghi come il C o Python). Il vantaggio di IDL è quello di combinare in un unico ambiente le capacità di calcolo matriciale puro e le routine per la visualizzazione grafica.

Le immagini astronomiche standard sono salvate in formato **FITS** (*Flexible Image Transport System*). Un file FITS è strutturato in due componenti principali:

- L'**Header** (o testata): È un file di testo formato da stringhe, contenente tutti i metadati dell'osservazione. In esso sono riportati i dati del telescopio, il tempo di esposizione, il filtro usato, il luogo, le coordinate dell'oggetto e la massa d'aria (*airmass*), parametro fondamentale per calcolare, ad esempio, la retta di Bouguer per correggere la magnitudine atmosferica. L'header è strutturato tipicamente come un vettore stringa di circa 40 elementi, dove ogni elemento corrisponde a una riga.

- L'**Immagine Scientifica** (o *Data Array*): È la matrice vera e propria contenente i valori di conteggio per ciascun pixel (es. matrice 2048×2048 formata da numeri interi, *Integer Array*). Poiché le camere registrano un numero di conteggi discreti (ADU), i pixel non possono assumere valori decimali.

5.2.1 Lettura di un file FITS in IDL

In un linguaggio di basso livello (come il C), per estrarre i dati da un'immagine di 2048×2048 pixel, sarebbe necessario scrivere due cicli *for* annidati per scansionare gli indici di riga e di colonna (es. da 0 a 2047).

In IDL (e grazie alle librerie dedicate come **AstroLib**), questo passaggio è automatizzato da funzioni pre-compilate. Il comando standard per la lettura di un'immagine è `readfits`. La sintassi basilare è:

```
image_star = readfits ('nome_file.fits', header_star)
```
(5.1)

In questo comando:

- `image_star` è la variabile (una matrice) a cui viene assegnato il contenuto dei pixel;
- `nome_file.fits` è il file da leggere (racchiuso tra apici e completo del suo percorso);
- `header_star` è la variabile a cui viene assegnato il testo dell'header.

Stampando la variabile dell'header (`print, header_star`), si ottengono a terminale tutte le informazioni ancillari del frame osservativo.

5.3 Effetti Strumentali e Immagini di Calibrazione

Quando si osserva una stella e si estrae un profilo (ad esempio visualizzando una riga della matrice), si noterà che il segnale non è distribuito su un fondo perfettamente piatto, e l'immagine si presenta più illuminata al centro e meno ai bordi. Questo è dovuto a due effetti strumentali fisici:

1. **Disuniformità dei pixel:** I pixel non hanno un'efficienza quantica perfettamente identica. Se investiti dallo stesso flusso fotonico (es. 100 fotoni), alcuni registreranno statisticamente di più, altri di meno; alcuni pixel potrebbero inoltre essere difettosi o guasti (*bad pixels*).
2. **Vignettatura:** L'ottica del telescopio tende a concentrare più luce al centro del piano focale rispetto ai bordi.

Per fare fotometria ad alta precisione, l'immagine grezza deve essere purificata (calibrata) da queste "firme" strumentali. Durante una sessione osservativa (solitamente all'inizio o alla fine della notte) si acquisiscono tre specifiche tipologie di immagini di calibrazione.

5.3.1 Immagini di BIAS

Il Bias è un'immagine acquisita a **tempo di esposizione nullo** ($t = 0$) e ad **otturatore chiuso**. La sua funzione è misurare il livello base ("zero") del sensore. In teoria l'immagine dovrebbe essere una matrice di soli zeri. In pratica, il sensore registra un livello di conteggi costante e uniforme (ad esempio attorno ai 400 ADU, visibile chiaramente caricando l'immagine di Bias su DS9 e regolando la *z-scale*). Questo segnale *non è fotonico*, bensì è causato dalla tensione di offset dell'elettronica (necessaria per impedire conteggi negativi). Questo fondo base andrà sottratto a tutte le altre acquisizioni.

5.3.2 Immagini di DARK

L'elettronica del CCD, operando a temperatura di esercizio, produce un certo numero di elettroni termici non derivanti dai fotoni (per **effetto termoionico**). Questo accumulo di carica si comporta come un rumore, proporzionale al tempo di esposizione e alla temperatura del sensore. Per misurarlo, si riprendono immagini di Dark: esposizioni ad **otturatore chiuso** di durata identica a quella che sarà poi la posa per l'osservazione scientifica (es. 30 secondi). Nel caso si

cambi il tempo di posa sulle stelle in corso d'opera (es. da 30 sec a 1 minuto) e non si disponga dei Dark corretti, è possibile scalare matematicamente l'intensità del Dark precedentemente acquisito (poiché l'accumulo è lineare). Tuttavia, la buona norma prevede la ripresa di una serie di Dark specifici per ogni diverso tempo di posa scientifico utilizzato.

5.3.3 Immagini di FLAT Field

Il Flat è l'unica calibrazione acquisita ad otturatore aperto (quindi ricevendo **fotoni**). Il suo scopo è registrare la risposta disuniforme dei pixel e la vignettatura del telescopio, esponendo il sensore a una **sorgente luminosa spazialmente uniforme**.

- *In Fotometria (Imaging):* Si espone il telescopio a una superficie illuminata uniformemente (uno schermo bianco all'interno della cupola) o a un'area di cielo libero da stelle (flat-field di cielo al crepuscolo o *twilight flat*).
- *In Spettroscopia:* La sorgente uniforme deve esserlo non solo spazialmente, ma anche spettralmente. Si usano lampade alogene che emettono un continuo piatto per tutte le lunghezze d'onda.

Dividendo l'immagine astronomica per il master flat, si normalizza la risposta di ogni pixel, appiattendo elettronicamente il campo.

5.3.4 Statistica delle Calibrazioni (Master Frames)

Per ridurre l'errore statistico, si acquisisce sempre un numero multiplo di ciascuna calibrazione (es. 10 immagini di Bias, 10 di Dark, 10 di Flat) per poi farne una mediana matematica, generando così un singolo file robusto (Master Bias, Master Dark, Master Flat) da applicare ai dati grezzi.

5.4 Struttura dei Codici in IDL

In IDL, si possono scrivere file di testo contenenti una serie di subroutine (come `media_flat`, `media_dark`, `media_bias`) chiamate in sequenza logica.

La sintassi di una routine richiede che essa inizi con il comando `pro` seguito dal nome della routine, e si chiuda con il comando `end`. Ad esempio:

```
pro media_flat
[... corpo della routine ...]
end
```

Per il passaggio di variabili tra subroutine distinte all'interno dello stesso codice, si utilizza l'istruzione `common`. Questa funzione dichiara una variabile come globale. Ad esempio, se la subroutine `limits` calcola due valori `z1` e `z2`, dichiarandoli all'interno di un `common`, un'altra subroutine (come `visual`) potrà leggere automaticamente tali variabili e sfruttarne il contenuto (come per plottare i corretti limiti scala) senza doverle passare esplicitamente a riga di comando.

5.5 Gestione delle Variabili e Compilazione in IDL

In IDL, vi sono diversi metodi per gestire e trasportare le variabili tra le varie *subroutine* senza doverne ricalcolare costantemente i valori. Un metodo consiste nell'utilizzare l'istruzione `common` (ad esempio `common limits_zscale`). Se una determinata routine ha il compito di calcolare dei limiti numerici (es. 0.01 e 0.2), questi valori possono essere allocati nel `common`. In questo modo, quando verrà richiamata una routine successiva (come `visual`), essa leggerà direttamente i valori precedentemente salvati in quest'area di memoria condivisa, risparmiando tempo di calcolo.

Un metodo alternativo è il passaggio diretto dei parametri: la variabile stessa (come l'immagine `image` o il nome del file) viene passata come argomento specifico nella sintassi di chiamata della routine (es. `limits, image`).

Quando si lancia un file in IDL contenente molteplici *subroutine* (come `media_flat`, `media_dark`, `media_bias`, `correzione`, `limits`, `visual`), il compilatore le elabora tutte sequenzialmente. Qualora vi siano errori di sintassi, il programma interrompe la compilazione indicando la routine e la riga esatta in cui è presente l'errore (ad esempio nella routine `correzione`), permettendo una rapida correzione.

5.6 Analisi delle Immagini di Calibrazione (Master Frames)

Le routine automatizzate consentono di analizzare e mediare i file di calibrazione. Eseguendo la routine per i **Bias**, i **Dark** e i **Flat**, possiamo visualizzare la struttura fisica e i difetti del sensore.

5.6.1 Il Bias e il Rumore Elettronico di Fondo

Visualizzando un'immagine di Bias si può notare un dettaglio costruttivo dell'hardware: il sensore teorico da 2048×2048 pixel è, in questo caso specifico, l'assemblaggio di 4 CCD indipendenti da 512×512 pixel. Sebbene dal punto di vista dell'analisi dati l'array sia trattato in maniera trasparente come un unico chip, nell'immagine di Bias (che non riceve illuminazione esterna) emergono leggere differenze di risposta elettronica tra i 4 quadranti.

Estraendo una singola riga o colonna (es. la riga 948) si osserva l'andamento del flusso pixel per pixel: il segnale non è zero, ma si attesta su un valore base (es. ~ 400 ADU) con una certa oscillazione statistica. Mediando 10 immagini singole di Bias, si ottiene un **Master Bias**. Nel Master Bias il rumore e le oscillazioni sono drasticamente ridotti grazie alla statistica. L'andamento del fondo assume una forma costante (un gradino che sale e si stabilizza). Anche se le differenze di livello sono minime (es. 10 ADU, che, moltiplicate per il gain di 0.8, corrispondono a soli 8 fotoni), si tratta comunque di un segnale non fotonico reale. Tale offset elettronico deve essere rigorosamente sottratto alle immagini per calibrare lo zero strumentale.

5.6.2 Il Dark e i Pixel Guasti (Hot Pixels)

Visualizzando un'immagine di **Dark** (anch'essa acquisita ad otturatore chiuso, ma con un tempo di esposizione, es. 30 secondi), si osserva un fondo pressoché costante, ma costellato da **spikes**. Questi picchi di segnale (che visivamente creano un "effetto neve") corrispondono ai **bad pixels** o **hot pixels**: pixel difettosi che accumulano cariche termiche anomale pur in assenza di fotoni incidenti. Poiché questi falsi segnali si presenteranno identici anche sull'immagine della stella (potendo essere scambiati per sorgenti reali), è fondamentale eliminarli. Anche in questo caso, si mediano diverse esposizioni (es. 5 frame) per creare un **Master Dark** dal quale le oscillazioni casuali vengono attenuate, isolando la reale firma termica del sensore.

5.6.3 Il Flat Field e la Vignettatura

L'immagine di **Flat** evidenzia in modo estremamente chiaro l'effetto di **vignettatura**. Modificando la *z-scale*, si nota come il segnale sia molto intenso al centro del CCD e decada progressivamente verso i bordi. Estraendo una riga della matrice, il profilo assume un tipico andamento a "campana", seppur con discontinuità dovute all'assemblaggio dei sensori. Mediando 5 immagini di flat si ottiene il **Master Flat**, che rappresenta una mappa fedele e ad alto rapporto segnale/rumore dell'illuminazione del piano focale e dell'efficienza quantica di ogni singolo pixel.

5.7 Procedura di Riduzione Dati (Data Reduction)

L'immagine scientifica grezza su cui si lavora inizialmente presenta numerosi difetti:

- Il fondo cielo non parte da 0, ma da valori spuri (es. ~ 1500 ADU).
- Sono presenti numerosi *spikes* (pixel caldi) scambiabili per stelle.
- L'intero campo è affetto da vignettatura.

Applicando i Master Frame, l'immagine viene progressivamente ripulita.

5.7.1 Normalizzazione del Master Flat

Prima di poter dividere l'immagine scientifica per il Master Flat, quest'ultimo necessita di una correzione. Il Master Flat è un'immagine acquisita accumulando moltissimo segnale per massimizzare il rapporto segnale/rumore (raggiungendo tipicamente valori di $25.000 - 40.000$ ADU). Se si dividesse brutalmente un'immagine stellare (che magari raggiunge i 2.000 ADU) per 40.000 ADU, si otterrebbero valori decimali (*float* o *double*) piccolissimi, alterando fisicamente la scala dei conteggi dell'immagine.

Per correggere la vignettatura e la disuniformità preservando l'ordine di grandezza dei fotoni originali, il Master Flat deve essere **normalizzato a 1**. Questo processo si esegue dividendo la matrice del Master Flat per il suo valore massimo (o, più robustamente, per il valore della sua **mediana**). In questo modo, la

matrice risultante oscillerà tra valori prossimi a 1 al centro (es. 1.0) e frazioni leggermente inferiori ai bordi (es. 0.8 o 0.9). La divisione finale dell'immagine scientifica per questo **Flat Normalizzato** modulerà le intensità spaziali senza abbattere numericamente i conteggi.

5.7.2 Confronto tra Immagine Grezza e Corretta

Una volta applicate tutte le correzioni (Bias, Dark e Flat Normalizzato), l'immagine finale ripulita si presenterà radicalmente diversa:

- Il fondo (background) crollerà a valori fisici reali (es. da 1500 a 1100 ADU), poiché l'offset elettronico di ~ 400 ADU è stato sottratto col Bias.
- Gli spikes termici risulteranno rimossi o fortemente attenuati grazie alla sottrazione del Dark.
- Il profilo spaziale del fondo cielo risulterà perfettamente **piatto** ed omogeneo (da bordo a bordo), grazie alla divisione per il Flat.

Ripetendo la fotometria di apertura (calcolo di background e flusso netto) su questa nuova immagine calibrata, si otterrà una stima della magnitudine strumentale con un **rapporto segnale/rumore (SNR)** enormemente superiore rispetto all'immagine *raw*.

5.8 Implementazione in IDL: Costruzione del Cubo di Dati

Analizziamo i passaggi sintattici automatizzati all'interno delle routine (ad esempio in `media_flat`):

1. **Lettura:** Vengono letti singolarmente i 5 file raw di flat tramite ripetuti comandi `readfits`.
2. **Assemblaggio:** Viene creata una matrice tridimensionale (un cubo di dati) denominata `tot`. Essendo i singoli file delle matrici 2048×2048, in IDL la sintassi per impilarli sfrutta le parentesi quadre:
$$tot = [[[flat_1]], [[flat_2]], [[flat_3]], [[flat_4]], [[flat_5]]] \tag{5.2}$$
Il risultato è un array di dimensioni $2048 \times 2048 \times 5$.
3. **Medianizzazione:** Per estrarre il Master Flat, si opera la mediana lungo l'asse z (la terza dimensione del cubo) tramite il comando `median(tot, dimension=3)`. A questa funzione viene affiancata la *flag* `/NAN` (Not A Number). Questo parametro avvisa il compilatore di ignorare eventuali pixel il cui calcolo produce un risultato non numerico (NaN), evitando che il software generi messaggi di errore o vada in *out of memory*, limitandosi a registrare un valore NaN nell'elemento corrispondente della matrice mediana.
4. **Salvataggio (Writefits):** La matrice mediana risultante (`master_flat`) viene scritta fisicamente sul disco fisso come file FITS tramite il comando `writefits`, generando un file `masterflat.fits` archiviato nella directory di lavoro.

Questi medesimi passaggi vengono reiterati nelle subroutines `media_dark` e `media_bias`.

5.9 Equazioni Formali per la Calibrazione (Riduzione Dati)

Il passaggio conclusivo risiede nella routine `correzione`, che legge dal disco i tre Master Frame salvati ed esegue l'algebra matriciale finale. Sebbene la routine li esegua in un unico blocco, i passaggi logico-matematici rigorosi sono i seguenti:

1. Calibrazione del Master Dark: Dal Master Dark viene sottratto il Master Bias, ottenendo un Dark contenente il solo accumulo termico:

$$D_{\text{corr}} = \text{MasterDark} - \text{MasterBias} \tag{5.3}$$

2. Calibrazione del Master Flat: Dal Master Flat si sottrae il Bias e il Dark termico. Poiché il Flat e il Dark possono avere tempi di esposizione differenti, il Dark termico deve essere scalato linearmente. Se il Flat ha tempo di esposizione t_{flat} (es. 1.6 s) e il Dark originario ha tempo t_{dark} (es. 30 s), l'equazione è:

$$F_{\text{corr}} = \text{MasterFlat} - \text{MasterBias} - D_{\text{corr}} \cdot \left(\frac{t_{\text{flat}}}{t_{\text{dark}}} \right) \tag{5.4}$$

Successivamente, si procede alla **normalizzazione**:

$$F_{\text{norm}} = \frac{F_{\text{corr}}}{\text{mediana}(F_{\text{corr}})} \tag{5.5}$$

3. Correzione dell'Immagine Scientifica (Raw): Sia S_{raw} l'immagine stellare grezza, con un tempo di esposizione t_{stella}. Il flusso scientifico calibrato finalizzato alla fotometria (S_{corr}) si ottiene applicando la seguente equazione matriciale pixel-per-pixel:

$$S_{\text{corr}} = \frac{S_{\text{raw}} - \text{MasterBias} - D_{\text{corr}} \cdot \left(\frac{t_{\text{stella}}}{t_{\text{dark}}} \right)}{F_{\text{norm}}} \tag{5.6}$$

Nota: Se, come raccomandato, il tempo di posa del Dark è identico a quello dell'immagine scientifica ($t_{\text{stella}} = t_{\text{dark}}$), il fattore di scala è pari a 1 e può essere omesso dall'equazione.

5.10 Preparazione delle Osservazioni e Acquisizione dei Master Frames

Quando ci si reca all'osservatorio per preparare la sessione osservativa, è fondamentale pianificare preventivamente l'acquisizione dei file di calibrazione. Nello specifico, la procedura rigorosa impone di acquisire:

- Un set di **Bias**;
- Un set di **Flat Field**;

- Un set di **Dark Frame**.

È cruciale che i Dark frame vengano acquisiti con tempi di esposizione paragonabili a quelli che verranno utilizzati per le immagini stellari. Tali acquisizioni di calibrazione vanno eseguite fisicamente al telescopio prima che inizi la notte osservativa vera e propria. Soltanto al termine di questa fase preparatoria si procede con l'acquisizione delle immagini scientifiche (i campi stellari).

5.10.1 L'Importanza della Calibrazione e la Propagazione dell'Errore

Finché l'operatore si trova fisicamente al telescopio, ha il vantaggio di poter monitorare e verificare i dati in tempo reale: qualora si rendesse conto di aver commesso un errore procedurale (ad esempio un'immagine acquisita male o un parametro errato), è ancora in tempo per ripetere l'acquisizione.

Al contrario, se tali difetti vengono riscontrati soltanto il giorno successivo, durante la fase di **riduzione dei dati** al computer, non vi è più modo di rimediare alle mancanze strumentali. In quel caso, l'operatore è costretto ad adattarsi e a scendere a compromessi con i dati parziali a disposizione.

Per questo motivo, queste operazioni preliminari, seppur apparentemente banali e routinarie, richiedono la massima attenzione. Da esse dipende interamente la qualità quantitativa del risultato finale: una calibrazione rigorosa restituirà una stima della magnitudine stellare caratterizzata da un elevato **rapporto segnale/rumore (SNR)**, rendendola una misura di eccellente fattura. Al contrario, una cattiva calibrazione produrrà un SNR scarso, restituendo un numero statisticamente inadeguato, anche laddove il processo di misura in sé fosse stato eseguito correttamente.

In ultima analisi, l'incertezza statistica finale (il classico $\pm\sigma$ da associare in barra d'errore al valore della misurazione) dipende fondamentalmente dalla bontà di questa delicata fase di calibrazione.

5.11 Variabili Ambientali: Trasparenza Atmosferica e Seeing

Oltre alla precisione strumentale, l'osservazione astronomica è indissolubilmente legata alle variabili ambientali. Esiste sempre l'eventualità di incappare in una nottata non ottimale dal punto di vista della **trasparenza del cielo** e del **seeing** atmosferico.

A titolo di aneddoto storico sulle dinamiche universitarie passate: nel vecchio ordinamento universitario quadriennale (post-bellico), il corso di studi in Fisica era strutturato diversamente da quello odierno. Prevedeva corsi denominati "Sperimentazioni di Fisica 1 e 2" nei primi due anni (assimilabili agli attuali laboratori del primo biennio), per poi proseguire con "Laboratorio 1" al terzo anno e "Laboratorio 2" al quarto anno.

Durante una sessione di astrofisica per il corso di Laboratorio 1, un collega studente fece giustamente notare al docente responsabile che il *seeing* di quella specifica nottata non era stato granché, motivo per cui non si era riusciti a migliorare ulteriormente la qualità dei dati estratti. La risposta del professore, pronunciata con assoluta serietà, fu:

«E perché non avete settato meglio il seeing prima di iniziare?»

Per quanto l'affermazione fosse paradossale, racchiude un ineluttabile fondo di verità pratica: le condizioni della notte osservativa sono un dato di fatto incontrollabile su cui bisogna operare. Se le condizioni atmosferiche si rivelano troppo avverse e si sta operando in una struttura facilmente raggiungibile in sede (come l'Osservatorio Astrofisico di **Serra La Nave**), l'unica opzione sensata è accettare i limiti fisici della serata, sospendere, e programmare di tornare il giorno successivo per eseguire le acquisizioni nelle corrette condizioni operative.

Capitolo 6

Lezione 6 -